Soluciones de Examen

20 mayo 2025

Arquitectura del Software
Curso 2024-25

Modelo

0

Apellidos: _____

Nombre: _____ UO:_____

Normas:

- Duración: 1h
- Puntuación preguntas test $\frac{N_{Aciertos}-\left(\frac{N_{Fallos}}{2}\right)}{14} * 8$
- Puntuación pregunta 15 (2 puntos)

1.-El efecto *Dunning-Kruger* se produce cuando…:

- ☐ …la gente sabe que está siendo observada y cambia su comportamiento para hacer lo adecuado
- ☐ …gente con poco conocimiento sobreestima su capacidad
- ☐ …un tamaño grande de un equipo impacta la comunicación

2.- ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?

- ☐ Las tácticas dependen del atributo de calidad
- ☐ Los atributos de calidad están asociados a los requisitos funcionales
- ☐ Los estilos arquitectónicos están asociados a un determinado problema

3.- Un aspecto fundamental de la propuesta *Domain Driven Design* es:

- ☐ La creación de puertos y adaptadores que aíslan la aplicación del framework
- ☐ La generación automática de código
- ☐ La definición de un lenguaje ubicuo

4.- En la conferencia realizada por la empresa DXC se menciona que:

- ☐ La empresa ha adoptado una solución basada en computación en la nube sobre Azure
- ☐ Uno de los principios fundamentales de la plataforma Assure es la automatización completa
- ☐ La empresa ha adoptado una arquitectura lambda para afrontar el procesamiento de Big Data

5.- ¿Cuál de las siguientes es una ley de Lehman?

- ☐ Las personas con menor conocimiento sobreestiman sus posibilidades
- ☐ Un sistema debe ser continuamente adaptado o cada vez se hace menos satisfactorio
- ☐ Los sistemas grandes existen en un estado de fallo parcial continuo

6.- Los mapas de *Wardley*:

- ☐ Se utilizan para analizar estrategias para la modernización de la arquitectura
- ☐ Permiten identificar las dependencias de software cíclicas
- ☐ Se utilizan para identificar *Stakeholders* y sus relaciones

7.- En un sistema de evaluación remota

- ☐ Se utiliza la sintaxis del lenguaje anfitrión
- ☐ Puede haber problemas de seguridad porque un sistema envía código a otro para que lo ejecute
- ☐ El sistema puede modificar el meta-nivel mediante el protocolo meta-objetos

8.- En MapReduce

- ☐ Los *reducers* toman una lista de claves y valores y devuelven una lista de claves y valores
- ☐ El *log* de eventos permite procesar contenido en tiempo real
- ☐ El sistema se encarga de ordenar y mezclar la salida de los *mappers* que luego se envía a los *reducers*

9.- En las pruebas de mutación:

- ☐ Se realizan cambios en código de pruebas para detectar si el código fuente sigue funcionando
- ☐ Se realizan cambios en código fuente para detectar si las pruebas detectan errores tras dichos cambios
- ☐ Se introducen microservicios mutantes que introducen errores deliberadamente

10.- Una práctica recomendada en la plantilla de repositorio github usada en la asignatura para el despliegue es:

- ☐ Publicar imágenes de contenedores *docker* en *GHCR* mediante *Github Actions*
- ☐ Utilizar *Github actions* para realizar pruebas de carga y usabilidad
- ☐ Crear pruebas de carga que se describen mediante el fichero `sonar-project.properties`

Commented [JL1]: Esta

Commented [JL2]: Esta

Commented [JL3]: Esta

Commented [JL4]: Esta

Commented [JL5R4]: Esta (Conferencia DXC)

Commented [JL6]: Esta (Enterprise software)

Commented [JL7]: Esta (Contenido de seminario 10)

Commented [JL8]: Esta

Commented [JL9]: Esta

Commented [JL10]: Esta (Seminarios 06)

Commented [JL11]: Esta (prácticas)

11.- La métrica *Lead time to change* consiste en medir tiempo que se tarda…:
- ☐ …en restaurar un sistema tras un cambio en la configuración del sistema
- ☐ …en cambiar la topología de un equipo de desarrollo de software
- ☐ …desde que se hace un *commit* de cambio en código hasta que entra en producción

12.- En el análisis de conacimiento
- ☐ Es mejor que el conacimiento se produzca entre componentes con poca distancia entre ellos
- ☐ El conacimiento de nombre es dinámico
- ☐ Es importante evitar dependencias cíclicas entre componentes

13.- Los sistemas basados en reglas
- ☐ Son una variante del patrón MVC
- ☐ Se utilizan en la maniobra inversa de Conway para definir las reglas que debe aceptar cada equipo
- ☐ Promueven la utilización de una base de conocimiento con conocimiento declarativo

14.- La deuda técnica:
- ☐ Suele ser una mala decisión que se toma conscientemente
- ☐ Es un aliado del arquitecto del software puesto que son decisiones que no pueden modificarse
- ☐ Ocurre cuando la arquitectura diseñada es diferente de la arquitectura del sistema desarrollado

Commented [JL12]: Esta

Commented [JL13]: Esta

Commented [JL14]: Esta

Commented [JL15]: Esta

15 (2 puntos).- Indicar 3 ventajas y 3 retos o desventajas del Patrón Event Sourcing
Ventajas (según presentación)

- Tolerancia a fallos
- Trazabilidad
  - Determinar estado de aplicación en cada momento
- Reconstrucción
  - Si aparecen eventos erróneos, se pueden deshacer sus acciones y reconstruir el resto
- Escalabilidad
  - BD de sólo append

Retos (según presentación)

- Novedad desarrollo
  - Diferente de sistemas tradicionales
- Consistencia de datos
  - Eventual consistency
- Actualización software
  - ¿Convivir versiones de eventos diferentes?
- Gestión de recursos
  - Granularidad de los eventos
  - Almacenamiento de eventos crece con tiempo
    - Requiere crear instantáneas (snapshots)